GUIDE COMPLET – ADMINISTRATION RASPBERRY PI 4

0 Prérequis

- **Matériel :** Raspberry Pi 4 (8 Go recommandé)
- **OS :** Debian 13 pour Raspberry Pi
- **Connexion :** Ethernet (recommandé pour le setup initial)
- **Accès :** Clavier/écran ou SSH

1 Configuration Réseau (Wi-Fi/Ethernet)

Wi-Fi (si nécessaire)

Si le Wi-Fi ne fonctionne pas :

```
ip a  # Vérifier l'interface wlan0

dmesg | grep brcm  # Vérifier le firmware Broadcom
```

Si erreur de firmware :

```
sudo apt update

sudo apt install firmware-brcm80211

sudo reboot
```

Configurer le Wi-Fi manuellement :

```
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

Ajouter :

```
network={
   ssid="TON_WIFI"
   psk="TON_MDP"
}
```

Puis :

```
sudo systemctl restart dhcpcd
```

2 Mise à jour complète du système

```
sudo apt update

sudo apt full-upgrade -y

sudo reboot
```

3 Installation et configuration de Samba

1 Installation de Samba

```
sudo apt update

sudo apt install samba

systemctl status smbd  # Doit afficher "active (running)"
```

2 Création d'un dossier à partager

sudo mkdir -p /srv/partage

sudo chown -R pi:pi /srv/partage

sudo chmod -R 770 /srv/partage

(Remplace « p i » par ton utilisateur principal si différent.)

3 Configuration de Samba

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Ajouter à la fin du fichier :

```
[Partage]
  path = /srv/partage
  browseable = yes
  writable = yes
  create mask = 0660
  directory mask = 0770
  valid users = pi
```

4 Créer un utilisateur Samba

sudo smbpasswd -a pi # Remplace `pi` par ton utilisateur

(Entrez un mot de passe différent du mot de passe système si souhaité.)

sudo smbpasswd -e pi # Activer l'utilisateur

5 Redémarrer Samba

sudo systemctl restart smbd

6 Sécuriser Samba

Éditer /etc/samba/smb.conf et ajouter dans [global] :

interfaces = lo eth0

bind interfaces only = yes

Puis redémarrer :

sudo systemctl restart smbd

4 Installation et Configuration de Docker

Installation

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

sudo usermod -aG docker $USER

newgrp docker

sudo apt install docker-compose-plugin

5 Installation du Firewall (UFW)

sudo apt install ufw rsyslog

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

sudo ufw limit ssh

sudo ufw allow 8080/tcp # GLPI

sudo ufw allow 25565/tcp # Minecraft (port par défaut)

sudo ufw allow samba # Autorise les ports Samba (137/udp, 138/udp, 139/tcp, 445/tcp)

sudo ufw enable

sudo ufw status verbose

Résultat attendu :

Status: active

Default: deny (incoming), allow (outgoing)

22/tcp (LIMIT) ALLOW IN Anywhere

8080/tcp ALLOW IN Anywhere

25565/tcp ALLOW IN Anywhere

137/udp ALLOW IN Anywhere

138/udp ALLOW IN Anywhere

139/tcp ALLOW IN Anywhere

445/tcp ALLOW IN Anywhere

Activer les logs

sudo ufw logging medium

tail -f /var/log/ufw.log

6 Durcissement SSH

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Ajouter :

PermitRootLogin no

Puis :

sudo systemctl restart ssh

sshd -T | grep permitrootlogin # Doit afficher "permitrootlogin no"

7 Mises à jour automatiques

sudo apt install unattended-upgrades apt-listchanges

sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades # Choisir YES

systemctl status unattended-upgrades

cat /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

Résultat attendu :

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";

APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

8 Serveur Minecraft (Java Edition)

Créer un utilisateur dédié

sudo adduser --system --home /opt/minecraft --group minecraft

Installer Java

sudo apt install openjdk-17-jre-headless

Télécharger et lancer le serveur

cd /opt/minecraft

sudo wget https://piston-data.mojang.com/v1/objects/8f05b19832561d8967b870d233b2f3f3234bcc9d/server.jar -O server.jar

sudo chown -R minecraft:minecraft /opt/minecraft

sudo -u minecraft java -Xms1G -Xmx2G -jar server.jar nogui

Accepter l'EULA

sudo nano /opt/minecraft/eula.txt

Mettre :

eula=true

Puis relancer :

sudo -u minecraft java -Xms1G -Xmx2G -jar server.jar nogui

Démarrage automatique (systemd)

sudo nano /etc/systemd/system/minecraft.service

Ajouter :

```
[Unit]

Description=Minecraft Server

After=network.target


[Service]

User=minecraft

Nice=1

WorkingDirectory=/opt/minecraft

ExecStart=/usr/bin/java -Xms1G -Xmx2G -jar /opt/minecraft/server.jar nogui

Restart=always


[Install]

WantedBy=multi-user.target
```

Puis :

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable minecraft.service

sudo systemctl start minecraft.service

9 Installation de GLPI avec Docker

Créer les dossiers et le fichier docker-compose.yml

```
mkdir -p /root/glpi/{config,data,db}

cd /root/glpi

nano docker-compose.yml
```

Ajouter :

```
version: '3.8'


services:

  glpi-db:

    image: mariadb:10.6

    container_name: glpi-db

    restart: unless-stopped

    environment:

      MYSQL_ROOT_PASSWORD: [entrez votre mot de passe ici]

      MYSQL_DATABASE: glpi

      MYSQL_USER: glpi

      MYSQL_PASSWORD: [entrez votre mot de passe ici]

    volumes:

      - ./db:/var/lib/mysql

    networks:

      - glpi-network


  glpi:

    image: glpi/glpi:10.0-nightly

    container_name: glpi

    restart: unless-stopped

    deploy:

      resources:

        limits:
```

```
      memory: 1536M
    depends_on:
      - glpi-db
    environment:
      GLPI_DB_HOST: glpi-db
      GLPI_DB_PORT: 3306
      GLPI_DB_NAME: glpi
      GLPI_DB_USER: glpi
      GLPI_DB_PASSWORD: [entrez votre mot de passe ici]
    volumes:
      - ./config:/etc/glpi
      - ./data:/var/lib/glpi
    ports:
      - "8080:80"
    networks:
      - glpi-network


networks:
  glpi-network:
    driver: bridge
```

Démarrer GLPI

docker compose up -d

Vérifier les conteneurs

docker ps

Accéder à GLPI

- **URL :** http://[IP_DU_PI]:8080
- **Identifiants par défaut :** glpi/glpi

10 Sauvegardes Automatiques

Sauvegarder Minecraft

sudo tar -czvf /root/minecraft_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz /opt/minecraft

Sauvegarder GLPI

sudo tar -czvf /root/glpi_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz /root/glpi

Automatiser avec Cron

crontab -e

Ajouter :

0 3 * * * tar -czvf /root/minecraft_backup_$(date +\%Y\%m\%d).tar.gz /opt/minecraft

0 4 * * * tar -czvf /root/glpi_backup_$(date +\%Y\%m\%d).tar.gz /root/glpi

Conclusion :

Toutes ces étapes montrent comment administrer un homeserver avec des services propres à ceux d'une entreprise, et d'autres propres à une partie ludique/vie quotidienne !

J'espère que cette procédure vous a plu !

Merci pour votre lecture !